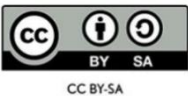


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	LOV NA PODATKE
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij temelji na izkustvenih in sodelovalnih učnih aktivnostih, v okviru katerih učenci razvijajo razumevanje podatkov ter njihovega zbiranja, shranjevanja, prenosa in prikazovanja z uporabo digitalnih naprav. Učenci podatke zbirajo s fotografiranjem, jih shranjujejo na različne nosilce, prenašajo med napravami ter jih prikazujejo v različnih oblikah (preglednica, stolpčni in vrstični prikaz). Pri tem spoznavajo, da digitalne naprave podatke beležijo, shranjujejo in prikazujejo ter omogočajo njihovo nadaljnjo uporabo. Učne aktivnosti temeljijo na konkretnih primerih, ki so učencem blizu in omogočajo postopno razumevanje pojmov in spodbujajo aktivno sodelovanje.
Ključne besede	podatki, shranjevanje podatkov, analiza podatkov
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Člani razvojnega tima OŠ Vojke Šmuc Izola: Tjaša Kuzelj, Gorazd Novak, Veronika Zubin

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	3. razred
Predznanje	Pričakujemo, da učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil.
Trajanje izvedbe	4 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je pri učencih razvijati razumevanje podatkov in njihove obdelave ter krepiti osnovne digitalne kompetence. Učenci skozi konkretne primere in aktivno delo spoznajo, kako digitalne naprave v vsakdanjem življenju zbirajo, shranjujejo in prikazujejo podatke. Scenarij spodbuja aktivno učenje, sodelovanje v skupini, povezovanje znanja z vsakdanjimi izkušnjami ter postopno razumevanje abstraktnjših pojmov na učenecem primeren način.
Učni cilji (operativni)	ZBIRANJE - Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo/zbirajo različne podatke. SHRANJEVANJE - Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. - Učenec zna poiskati/dostopati do/ pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi. - Učenec zna izbrati lokacijo za shranjevanje podatkov glede na lastnosti lokacije (npr. v digitalni) - napravi, v zunanji pomnilni enoti - npr. USB ključek ali v oblaku). PRIKAZOVANJE IN PREOBLIKOVANJE - Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). - Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo in prikazujejo podatke na različne načine.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	izkustveno učenje, sodelovalno učenje, učenje z igro, demonstracija, pogovor in vodena razprava, ponazoritev s konkretnimi didaktičnimi pripomočki
Material	<u>Naprave v pralnem stroju</u>: sličice digitalnih in nedigitalnih naprav, vrvica, ščipalke, 2 škatli-pralni stoj. <u>Lov na podatke</u>: tablica za vsako skupino, prenosni računalnik za vsako skupino, USB ključ, aplikacija Padlet, i-tabla. <u>Beremo in urejamo podatke</u>: tablice, na list A3 format natisnjena tabela, prikaz za stolpični in vrstični prikaz, pisala, link kocke <u>Prepoznamo oblike?</u>: Kahoot kviz, tablice <u>Naprava beleži, shrani, prikaže</u>: 3 vrvice, ščipalke, slike naprav, ki beležijo podatke, zapisi na kartončkih, kaj naprava beleži, zapisi na kartončkih, kaj naprava shranjuje, napisi postaje na vrvici natisnjeni na kartončke.
Koraki izvedbe aktivnosti	NAPRAVE V PRALNEM STROJU (15 min) (ponovimo poznavanje digitalnih in nedigitalnih naprav) S ščipalkami na vrvico priprimo sličice digitalnih in nedigitalnih naprav (priloga 1). Na drugo stran učilnice postavimo dve škatli-»pralna stroja«. V enem pralnem stroju bomo »oprli« digitalne, v drugem pa

nedigitalne naprave. Učenci se razdelijo v skupine. Vsaka skupina posebej opravi nalogo tako, da člani skupine posamično prihajajo k izobešenim sličicam, učenec izbere eno in jo prenese v ustrezen »pralni stoj«. Po opravljeni nalogi preverimo pravilnost razvrščanja naprav.

Prilagoditev: odigramo lahko le eno igro ali vsaka skupina eno.



LOV NA PODATKE

(45 min)

- Učenci po skupinah hodijo po učilnici, iščejo predmete različnih oblik (okrogli, kvadratni, pravokotni, trikotni). Delo časovno omejimo. Predmete fotografirajo s tablico in s tem zbirajo podatke.
- Poiščejo, kje so podatki/fotografije v tablici shranjeni/e.

Pogovor: Kdo lahko podatke vidi, uporablja, če so shranjeni na tablici?

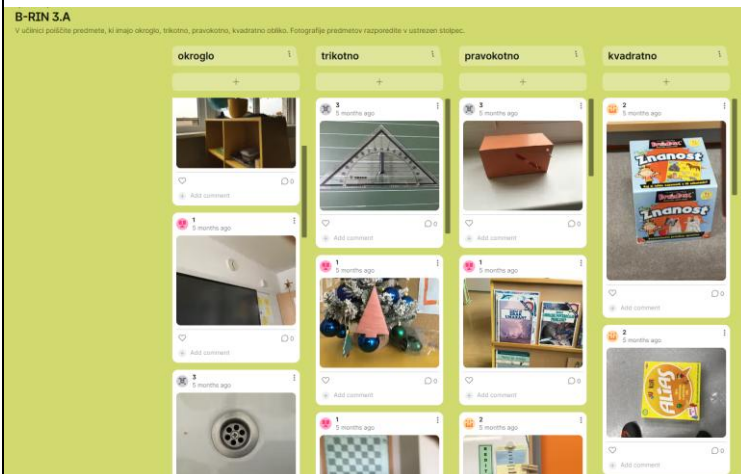
Kaj lahko naredimo, da bi podatke videli tudi ostali, ki ne vidijo naše tablice? *Pošljemo po elektronski pošti, prenesemo z USB ključem.*



- Demonstriramo prenos podatkov iz tablice na prenosni računalnik. Iz prenosnega računalnika naložimo podatke/fotografije na USB

ključ in s ključem prenesemo podatke na drugo napravo. Pri tem povemo, da za tak prenos ne potrebujemo internetnega omrežja.

- Podatke/fotografije skupine posredujejo preko spletne povezave (predhodno jo namestimo na tablico) na aplikacijo Padlet. Za lažjo sledljivost podatkov učitelj pred pošiljanjem fotografij na tablicah spremeni imena uporabnikov v aplikaciji Padlet v SKUPINA 1, SKUPINA 2...



Učitelj svoj Padlet projicira na tablo. Učenci vidijo, da se njihovi podatki prikažejo na Padlet aplikaciji, ki je kot oblak, kjer učitelj shranjuje podatke.

Pogovor: Kdo lahko podatke vidi sedaj, ko smo jih poslali v aplikacijo Padlet? Vsi, ki imajo spletno povezavo in internet. V našem primeru vsi uporabniki tablic in učitelj.

Kdo bi še lahko videl vaše fotografije? Tisti, ki bi mu dali spletno povezavo.

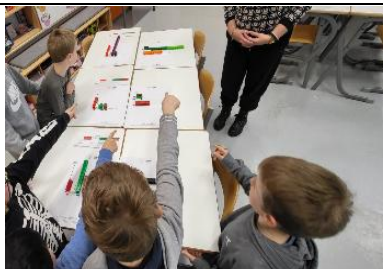


BEREMO IN UREJAMO PODATKE

(55 min)

- Učitelj preverja poznavanje oblik posamezne skupine učencev.
- Kako vemo, katera skupina je zabeležila/fotografirala posamezen podatek? Ob fotografiji je zapisano uporabniško ime.

	- Učenci ugotavljajo, katerih oblik so našli največ, katerih najmanj. - Učenci razmišljajo, katerih oblik je v učilnici največ, katerih najmanj in zakaj. <i>Usmerimo jih v razmišljanje o uporabnosti predmetov posameznih oblik v učilnici. Npr. Je bolj uporabna trikotna ali pravokotna miza? Okrogla ali pravokotna tabla?</i> - Preštevane fotografij in branje imen skupin je dokaj zamudno. Kako bi podatke lahko še prikazali, da bi bilo branje podatkov hitreje? <i>V tabeli, stolpčni in vrstični diagram.</i> Učenci po skupinah na list papirja A3 format prikažejo svoje zbrane podatke v preglednici (priloga 2). Fotografije pregledajo v galeriji na tablici ali na i-tabli projicirane na aplikaciji Padlet. Uporabijo beleženje s črticami in zapisom s številko. Dogovorimo se, da število okroglih predmetov zabeležijo z rdečo, trikotnih z belo, pravokotnih z zeleno in kvadratnih z rjavo barvo. Preglednice skupin pokažemo na tabli. Učenci ene skupine berejo podatke druge skupine. <u>Pogovor:</u> Smo podatke razbrali hitreje iz preglednice ali s štetjem fotografij iz prejšnje dejavnosti? Kako bi še lahko prikazali podatke, da bi jih primerjali med skupinami? <i>S stolpičnim in vrstičnim prikazom.</i> Skupinam ponudimo list papirja s številčno osjo za beleženje podatkov v obliki vrstičnega in stolpčnega prikaza (priloga 3). Z uporabo link kock pripravijo stolpčni in vrstični prikaz. Skupine predstavijo svoje stolpčne in vrstične prikaze. <u>Pogovor:</u> Bi lahko primerjali podatke med skupinami? Kako? Učenci posameznih skupin prenesejo link kocke za posamezno vrsto podatkov na skupni stolpčni in vrstični prikaz. Katera skupina 52je našla največ predmetov okroglih, katera trikotnih, katera pravokotnih in katera kvadratnih oblik? Koliko posameznih oblik ste zbrale vse skupine skupaj? Kaj nam ponudi branje podatkov v stolpčnem in vrstičnem prikazu več od prejšnjega v preglednici? Ali imajo ti prikazi kakšno pomanjkljivost ali se vam zdijo v čem slabši od štetja v aplikaciji Padlet?
--	---



PREPOZNA MO OBLIKE?

(30 min)

Učenci po skupinah rešijo kviz na aplikaciji Kahoot. Vsebina kviza se navezuje na prepoznavanje oblik predmetov (priloga 4).

Pogovor po kvizu:

Kako hitro je naprava preštela vaše odgovore?

Kako ste izvedeli ali ste na vprašanje odgovorili pravilno ali napačno?

Kako ste izvedeli, kdo je uspešnejši pri reševanju kviza?

Ste to informacijo prejeli na koncu ali sproti?

Učencem pokažemo poročilo, ki ga učitelj dobi o reševanju kviza.

Učencem pokažemo, katere podatke naprava sama beleži med reševanjem kviza.

Smo bili hitrejši mi s prikazom podatkov pri prejšnji dejavnosti ali je bila hitrejša naprava/računalnik pri beleženju podatkov v kvizu?

Katere podatke je naprava beležila ob reševanju kviza?

NAPRAVA BELEŽI, SHRANI, PRIKAŽE

(25 min)

Pogovor:

Kaj vse digitalne naprave, ki jih srečujemo vsak dan, lahko vedo o nas in kaj beležijo? *Učenci naštejejo naprave.*

Katere podatke lahko zbere posamezna naprava?

Učencem ponudimo sličice digitalnih naprav (priloga 5), ki beležijo podatke. Ob njih se pogovorimo, katere podatke posamezna naprava beleži.

V učilnici napnemo tri vrvce in nanje pripnemo napise (priloga 6). Na vsako vrvico s ščipalkami pripnemo sličice. Na prvo pripnemo sličice naprav, na drugo zapise, kaj naprava beleži in na tretjo zapis, kaj naprava shranjuje.

Posamezni učenci na prvi vrvici izberejo napravo, na drugi in tretji pa ustrezen zapis, ki sodi k tej napravi. Pravilno kombinacijo pripnemo na tablo, da dobimo tabelsko sliko.

Sledi pogovor z učenci:

Kam grejo podatki in koliko časa ostanejo v napravi?

	Ali naprava podatke beleži samostojno ali po naših ukazih? Katere naprave, ki beležijo podatke še poznate? <u>Ugotovitve:</u> Nekatere digitalne naprave le prikažejo podatek, nekatere shranijo več podatkov in jih lahko kasneje pogledamo. Nekatere naprave beležijo podatke (srčni utrip, korake, vremenska postaja) samostojno, drugim daje človek ukaz (fotografija, zvok).  Pogovor in evalvacija delavnice. (10 min)
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Na podlagi opazovanja učencev pri izvajanju dejavnosti, pogovorov ter rezultatov nalog ugotavljamo, da so se zastavljeni cilji začeli uspešno uresničevati. Učenci so bili zelo aktivni in motivirani, razumeli so navodila ter izkazali predhodno znanje o digitalnih napravah. Uspešno so zbirali podatke s fotografiranjem, poiskali mesto shranjevanja podatkov na napravi ter razumeli razliko med shranjevanjem na napravi, USB ključku in v aplikaciji Padlet. Zelo uspešni so bili pri prikazovanju podatkov v preglednicah ter pri razumevanju stolpčnega in vrstičnega prikaza, ob uporabi link kock. Težje razumljiva sta bila pojma prenosa podatkov in oblak, kar je pričakovano glede na starost učencev. Doseganje ciljev smo preverjali sproti z opazovanjem dela v skupinah, z usmerjenimi vprašanji, s skupnimi pogovori ter z reševanjem kviza Kahoot.
Refleksija z učečimi se	Učenci so povedali, da jim je bila delavnica zelo všeč, ker je bila aktivna, igriva in raznolika. Posebej so izpostavili lov na podatke, delo s tablicami, kviz Kahoot ter gradnjo prikazov z link kockami. Menili so, da so se naučili, da digitalne naprave zbirajo podatke, da se podatki lahko shranjujejo na različna mesta ter da jih lahko prikažemo na različne načine. Učenci so radi sodelovali v skupinah, pri čemer so potrebovali nekaj vodenja in spodbude, so si enakovredno razdelili naloge in si med seboj pomagali. Izrazili so pozitivna čustva, navdušenje in radovednost. Kot predlog so nekateri izpostavili, da bi si želeli še več podobnih iger in več dela z digitalnimi napravami. »Všeč mi je bil lov na podatke«, »zanimiva

	mi je bila uporaba tablice«, »naučil sem se uporabljati tablico«, »najbolj mi je bil všeč kviz, kjer smo tekmovali v pravih odgovorih in kdo je hitrejši pri odgovoru« so bila najbolj pogosta opažanja in komentarji učencev.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba učnega scenarija sta bila ustrezna glede na starost, razvojne značilnosti in predznanje učencev. Učenci so bili ves čas aktivni, naloge so jim predstavljale izziv, ki so ga uspešno reševali. Zelo dobro so se izkazale konkretne ponazoritve, zlasti prikaz podatkov z link kockami, ki so ga učenci hitro razumeli. Ugotavljamo pa, da bi bilo smiselno predhodno obravnavati temo internet in omrežja, saj sta prenos podatkov in pojem oblaka za tretješolce zahtevnejša. Na tej stopnji od učencev ne moremo pričakovati razumevanja zahtevnejših ravni uporabe podatkov, zato je potrebno vsebine obravnavati zelo konkretno in postopno. Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse zaradi visoke stopnje aktivnosti učencev, sodelovalnega učenja in učinkovite rabe didaktičnih pripomočkov.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Matematika
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj Učenci spoznavajo smiselno rabo digitalnih naprav in podatkov v vsakdanjem življenju. 2. Digitalne kompetence Učenci razvijajo razumevanje delovanja digitalnih naprav, zbiranja, shranjevanja in prikazovanja podatkov. 3. Zdravje in dobrobit Sodelovalne in gibalne dejavnosti spodbujajo pozitivno učno klimo, dobro počutje in aktivno vključenost učencev. 4. Podjetnost Učenci razvijajo samoiniciativnost, reševanje problemov, sodelovanje in odgovornost pri skupinskem delu.

Priloga1



























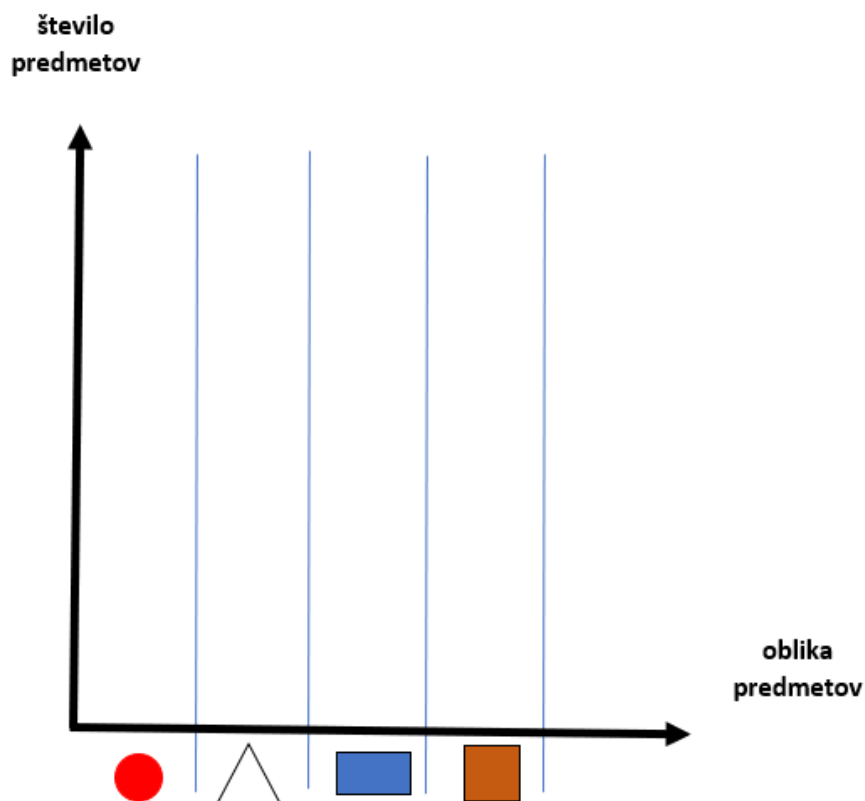


Priloga 2

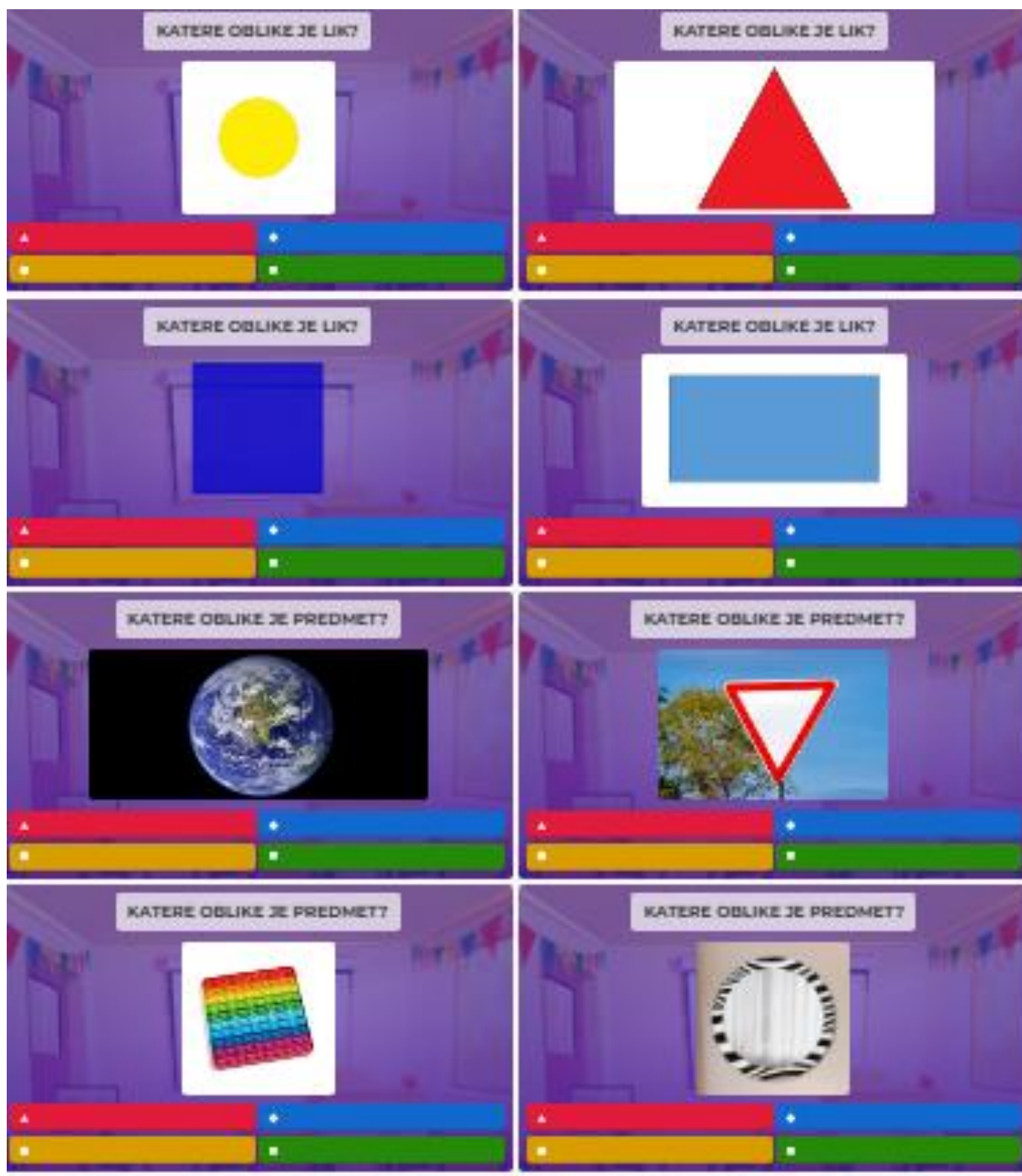
SKUPINA ____

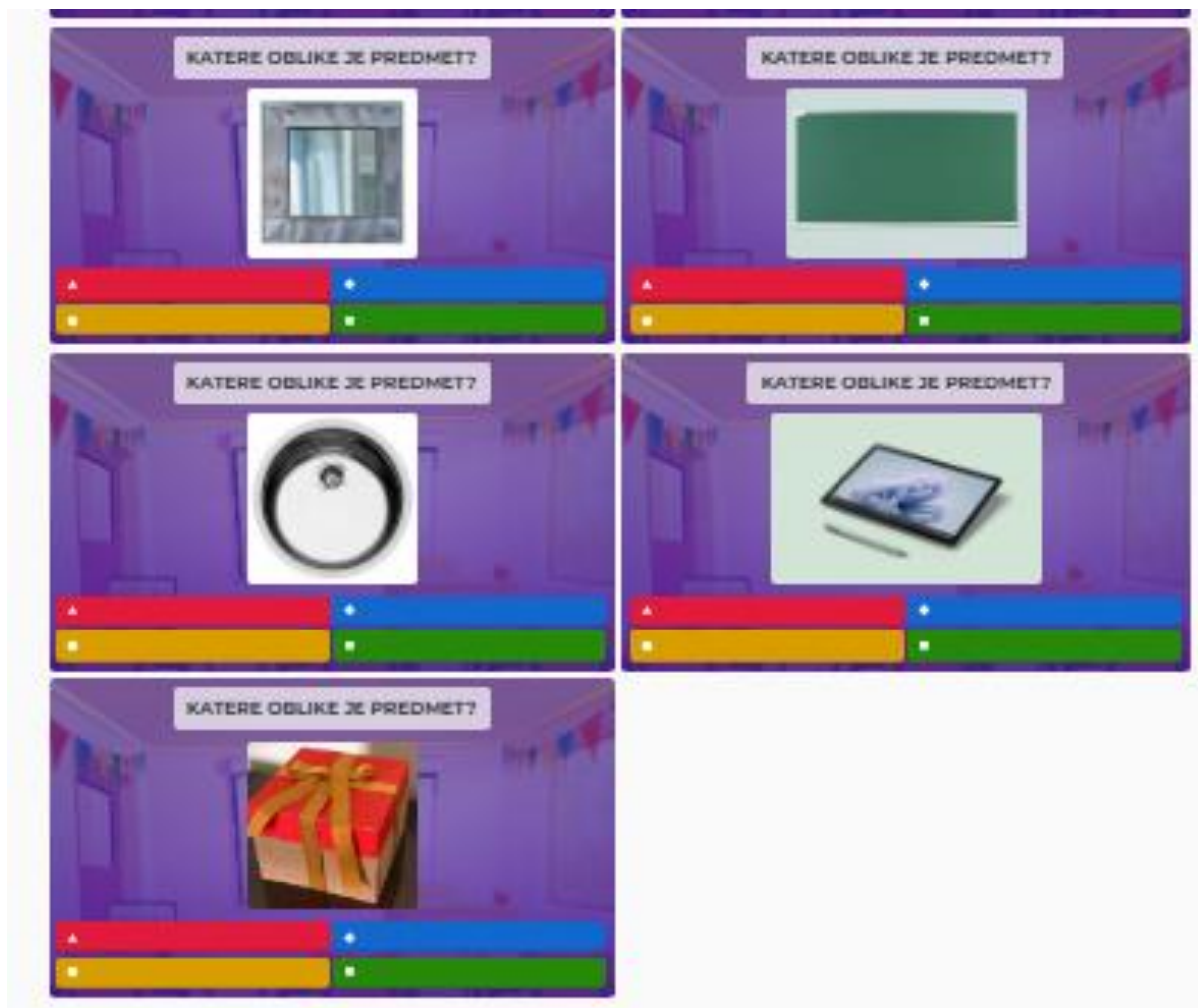
	OKROGLO	TRIKOTNO	PRAVOKOTNO	KVADRATNO
črtice				
število				

Priloga 3



Priloga 4





Priloga 5







temperaturo

korake
slike
zvok
čas

različne
podatke

korake
čas
utrip

težo
(telesno
maso)

slike
videe

zvok

temperaturo
in
vlažnost
zraka

korake

zadnje
meritve
temperature

težo
oseb

fotografije
video-
posnetke

fotografije
posnetke
število
korakov

dokumente
tabele
zvočne
posnetke

čas
srčni utrip
število
korakov

zvočne
posnetke

podatke o
temperaturi
in
padavinah

število
korakov

Naprave	Kaj naprava meri ali beleži	Kaj naprava shranjuje
Telefon	korake, slike, zvok, čas	fotografije, posnetke, število korakov
Računalnik	različne podatke	dokumente, tabele, slike, zvočne posnetke
Pametna ura	korake, čas, utrip	število korakov, čas
Digitalni termometer	temperaturo	zadnjo meritev
Digitalna tehtnica	težo	težo oseb
Digitalni fotoaparati	slike, videe	fotografije, videoposnetke
Snemalnik zvoka	zvok	zvočne posnetke
Vremenska postaja	temperaturo in vlažnost zraka	podatke o temperaturi in padavinah
Merilnik korakov	korake	število korakov

Priloga 6

NAPRAVE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

KAJ NAPRAVA MERI ALI BELEŽI

KAJ NAPRAVA SHRANJUJE